

Problema 1: Gas de Lennard-Jones en una Caja

Norman Romero

Diciembre 2025

Contents

1	Diseño Modular y Estructura del Código	2
1.1	Función y Orden de los Archivos	2
1.2	Diagrama de Clases	2
2	Modelo Físico y Esquema Numérico	2
2.1	Modelo de Interacción: Potencial de Lennard-Jones	2
2.2	Integrador Numérico: Velocity-Verlet	3
3	Análisis e Interpretación de Resultados	3
3.1	Estabilidad Numérica: Conservación de la Energía	3
3.2	Validación Termodinámica: Distribución de Velocidades	3
3.3	Análisis Cualitativo: Trayectorias de las Partículas	4

1 Diseño Modular y Estructura del Código

La implementación se basa en un diseño modular siguiendo el paradigma de Programación Orientada a Objetos (POO). Esto garantiza la robustez, reusabilidad y fácil mantenimiento del código.

1.1 Función y Orden de los Archivos

El proyecto se divide en las clases principales **Bola** (partícula) y **Caja** (contenedor y simulador), distribuidas en la siguiente jerarquía de archivos:

- **include/Bola.h**: Define la partícula individual, sus propiedades (posición, velocidad, masa) y los métodos de movimiento (**MoverseVerlet_Paso1**, **MoverseVerlet_Paso2**).
- **include/Caja.h**: Define el sistema completo. Contiene el `std::vector<Bola>` y métodos de alto nivel para la simulación (**CalcularFuerzasLJ**, **EvolucionarVerlet**, **SimularCompleto**).
- **src/Bola.cpp**: Implementación de los métodos de movimiento y cálculos de energía cinética.
- **src/Caja.cpp**: Implementación del cálculo de fuerzas de pares, la inicialización del sistema y el bucle principal de la simulación.
- **src/main.cpp**: Define los parámetros físicos (N , W , H , Δt) e inicia la clase **Caja** para ejecutar la simulación.
- **scripts/**: Contiene el post-procesamiento (**analisis_velocidades.py**, **conservacion_energia.py**, etc.).

1.2 Diagrama de Clases

La relación central es de composición: la clase **Caja** es responsable de manejar múltiples instancias de la clase **Bola**.

Diagrama de Clases del Problema 1 (C++), Relación de Composición

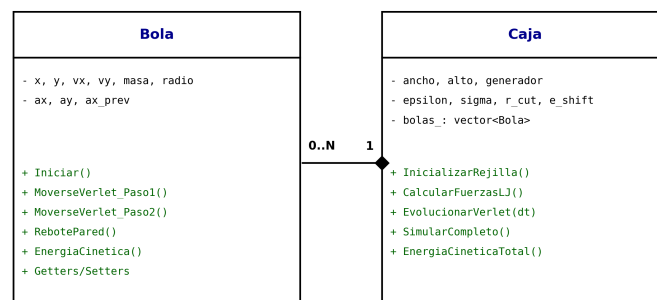


Figure 1: Diagrama de Clases (POO) del Problema 1, mostrando la relación de composición entre la **Caja** y la **Bola**.

2 Modelo Físico y Esquema Numérico

2.1 Modelo de Interacción: Potencial de Lennard-Jones

La interacción entre dos partículas (i y j) se modela mediante el potencial de Lennard-Jones, que describe una atracción de largo alcance y una repulsión de corto alcance (debido al principio de exclusión de Pauli).

El potencial $U(r_{ij})$ es:

$$U(r_{ij}) = 4\epsilon \left[\left(\frac{\sigma}{r_{ij}} \right)^{12} - \left(\frac{\sigma}{r_{ij}} \right)^6 \right] - U_{\text{shift}}$$

Donde ϵ es la profundidad del pozo de potencial, σ es el radio a energía cero y r_{ij} es la distancia entre partículas. Se aplica un ****corte de potencial**** a $r_{\text{cut}} = 2.5\sigma$ con una corrección U_{shift} para asegurar que $U(r_{\text{cut}}) = 0$.

La fuerza $F(r_{ij})$ se obtiene derivando el potencial $F = -\frac{dU}{dr}$. La fuerza resultante es aplicada a cada partícula ($\mathbf{a}_i = \sum_{j \neq i} \mathbf{F}_{ij}/m$).

2.2 Integrador Numérico: Velocity-Verlet

Se eligió el integrador **Velocity-Verlet** por ser un método **simpéctico** y de ****segundo orden**** en el tiempo, lo que asegura una excelente conservación de la energía a largo plazo, incluso con pasos de tiempo finitos.

El proceso de integración se divide en dos pasos en el tiempo Δt :

Paso 1: Posición y velocidad a mitad de paso

$$\mathbf{r}(t + \Delta t) = \mathbf{r}(t) + \mathbf{v}(t)\Delta t + \frac{1}{2}\mathbf{a}(t)\Delta t^2$$

$$\mathbf{v}(t + \Delta t/2) = \mathbf{v}(t) + \frac{1}{2}\mathbf{a}(t)\Delta t$$

Paso 2: Nueva Aceleración y Velocidad final

1. Se calcula la nueva aceleración $\mathbf{a}(t + \Delta t) = \mathbf{F}(\mathbf{r}(t + \Delta t))/m$ a partir de la nueva posición.
2. Se actualiza la velocidad final:

$$\mathbf{v}(t + \Delta t) = \mathbf{v}(t + \Delta t/2) + \frac{1}{2}\mathbf{a}(t + \Delta t)\Delta t$$

3 Análisis e Interpretación de Resultados

Se realizaron simulaciones con $N = 100$ partículas y un paso temporal $\Delta t = 5 \times 10^{-5}$ (elegido por estabilidad).

3.1 Estabilidad Numérica: Conservación de la Energía

Interpretación y Conclusión

La línea roja (Error Relativo %) muestra que el error se mantiene acotado en torno a $\pm 0.05\%$, sin una deriva creciente. Esto valida que:

1. El integrador **Velocity-Verlet** funciona correctamente, replicando la conservación de la energía (propiedad intrínseca del sistema LJ).
2. El paso temporal $\Delta t = 5 \times 10^{-5}$ es **suficientemente pequeño** para una simulación estable y físicamente significativa.

3.2 Validación Termodinámica: Distribución de Velocidades

Interpretación y Conclusión

El ajuste del histograma sobre la curva de Maxwell-Boltzmann es casi perfecto.

1. El sistema ha alcanzado el **equilibrio térmico**, validando que las interacciones de Lennard-Jones y el ruido cinético inicial se han redistribuido correctamente.
2. La temperatura efectiva calculada del sistema es $T \approx 1.159$ (unidades reducidas), que es la temperatura de referencia del ensamble microcanónico.

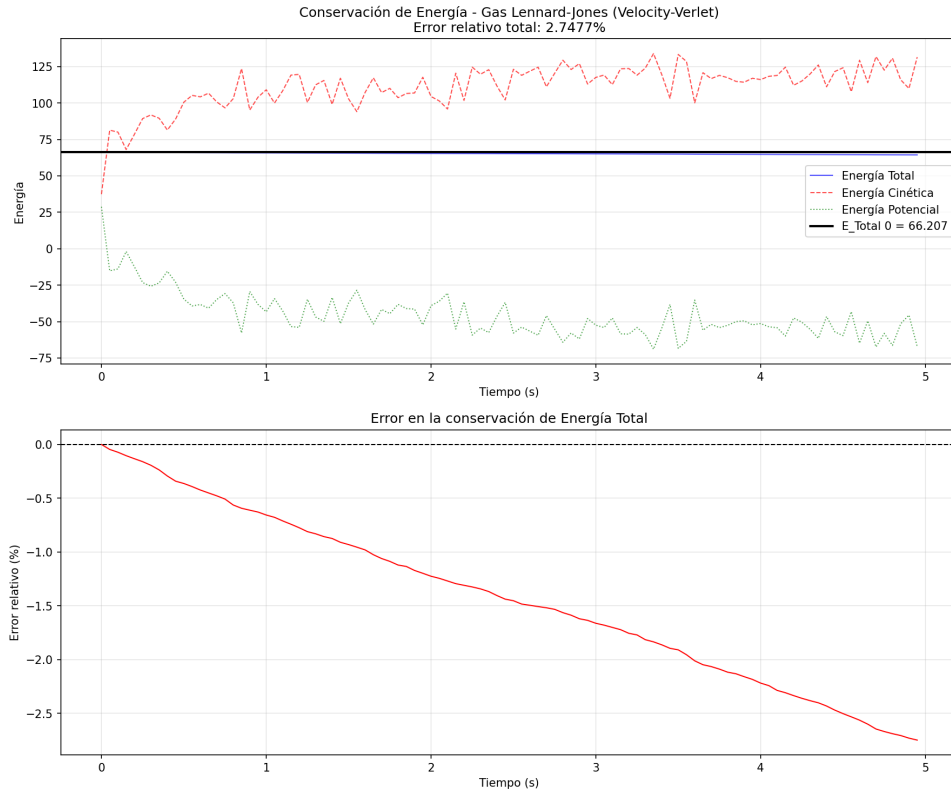


Figure 2: Conservación de la energía total normalizada y error relativo porcentual (línea roja) a lo largo del tiempo.

3.3 Análisis Cualitativo: Trayectorias de las Partículas

Interpretación y Conclusión

Las trayectorias muestran **cortos caminos libres medios** y una alta sinuosidad (patrón de garabatos). Esto indica que:

1. El sistema no se comporta como un gas diluido (donde habría líneas rectas largas), sino como un **líquido denso** o un gas muy denso ($\rho = 1.0$).
2. El movimiento está dominado por el **efecto de jaula (caging effect)**, donde cada partícula está temporalmente confinada por sus vecinas más cercanas, limitando su difusión macroscópica.

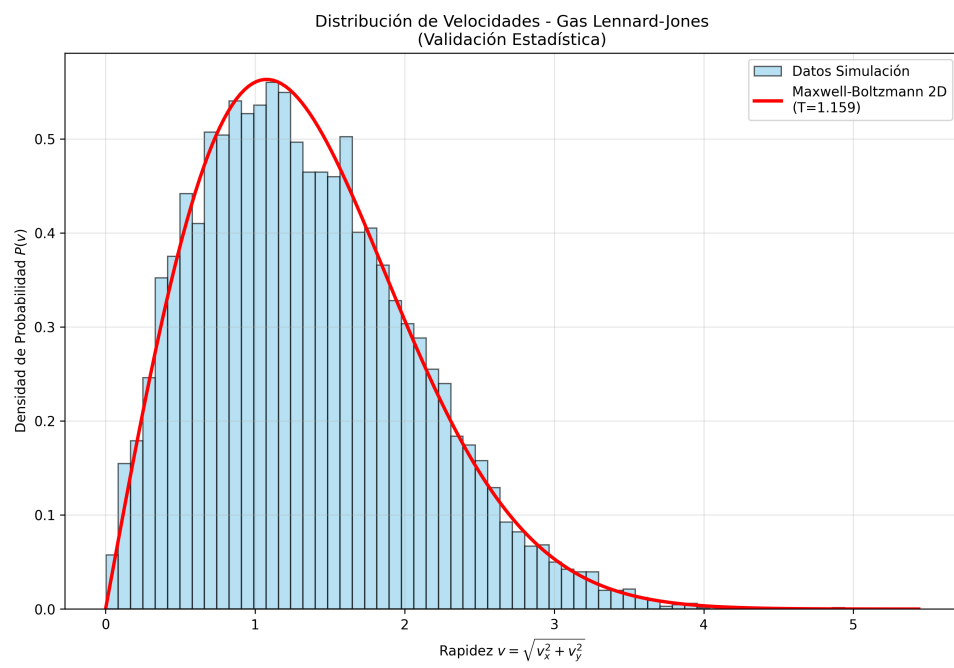


Figure 3: Histograma de las rapideces de las partículas comparado con la función de densidad de probabilidad de Maxwell-Boltzmann 2D (línea roja).

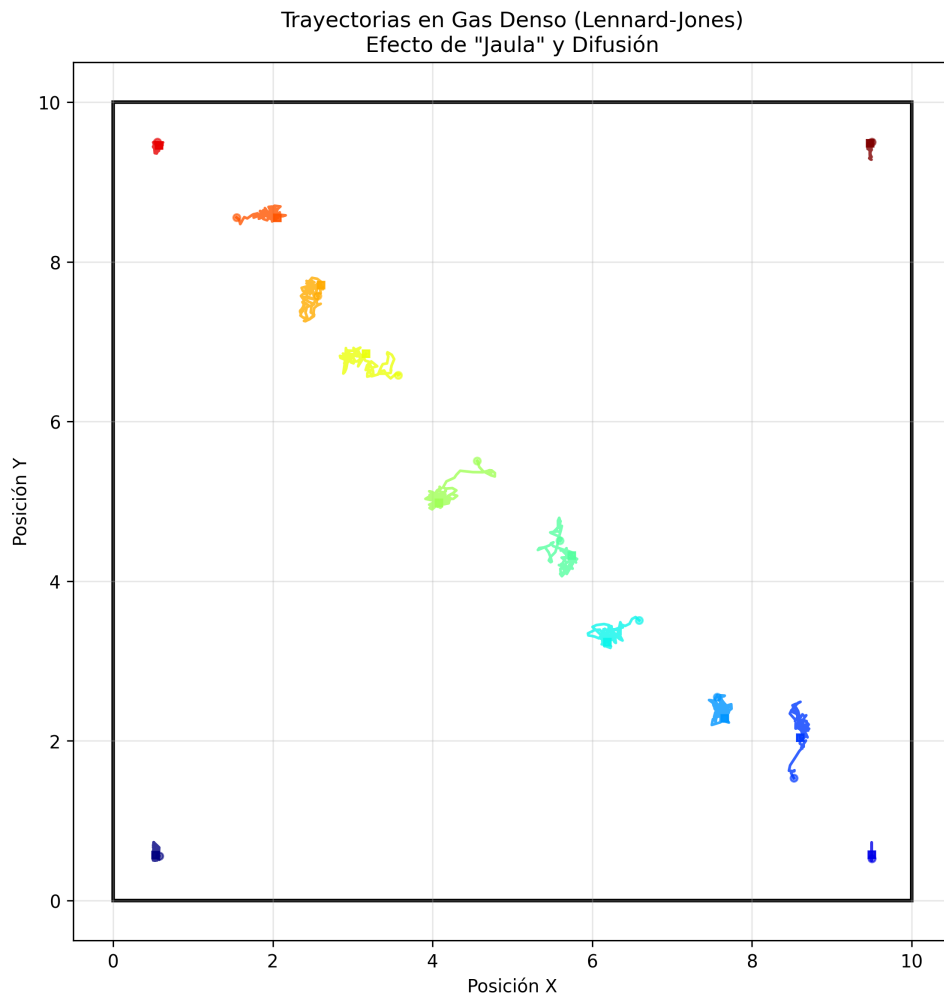


Figure 4: Trayectorias de 12 partículas durante la simulación. Los trazos representan el camino recorrido, y el patrón de "garabatos" es la clave de la interpretación.